

PROJET PORTFOLIO

CyberAudit & Solutions

Plateforme de gestion d'audits PME

Stage 1 : Constitution de l'équipe et développement de l'idée

Holberton School Dijon | 2026

Tommy JOUHANS : Développeur Front-End

James ROUSSEL : Développeur Back-End



Sommaire

Introduction :	page 3
CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE ET DÉFINITION DES RÔLES	page 4
1. RÉUNION INITIALE : PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE	page 4
2. RÉPARTITION DES TACHES PAR SEMAINE	page 5
3. QU'EST CE QU'UNE PARTIE PRENANTE ?	page 5
4. LISTE DES PARTIES PRENANTES : RÔLES & IMPACTS	page 6
5. ROLES DES PARTIES PRENANTES PAR PHASE	page 6
6. MATRICE RACI : ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS	page 7
7. CONCLUSION : POURQUOI ANALYSER LES PARTIES PRENANTES ?	page 8
BRAINSTORMING & ÉVALUATION DES IDÉES	page 9
1. SÉANCE DE BRAINSTORMING : 3 TECHNIQUES CLÉS	page 9
2. MÉTHODE SCAMPER : IDÉATION APPLIQUÉE AU PROJET	page 10
3. LISTE DES IDEES & CLASSEMENT	page 11
4. ANALYSE SWOT DE L'IDÉE RETENUE	page 11
SÉLECTION & DÉFINITION DU MVP FINAL	page 12
1. FICHE DE DÉFINITION DU MVP FINAL	page 12
2. OBJECTIFS SMART DU MVP	page 14
3. PÉRIMÈTRE DU PROJET (SCOPE)	page 15
4. ÉTUDE DE FAISABILITE : 5 DIMENSIONS	page 15
5. Produit Minimum Viable (MVP)	page 16
6. IDENTIFICATION DES RISQUES & MESURES D'ATTÉNUATION	page 18
7. CHARTE DE PROJET : SYNTHÈSE	page 19

Introduction

CyberAudit & Solutions est un projet de création d'entreprise de cybersécurité réalisé avec 3 étudiants de différentes écoles de formation à Dijon via "Les Entrep", une association entrepreneuriale qui accompagne les étudiants dans la création d'entreprise.

Les services proposés par CyberAudit & Solutions comprennent :

- L'audit et l'analyse des risques (méthodologie EBIOS RM)
- La gestion des incidents et la correction des failles
- La protection des systèmes et la surveillance 24/7 (SOC),
- La sensibilisation des équipes

Dans le cadre du projet portfolio Holberton School, nous concevons une plateforme web full-stack destinée aux PME et TPE sans expertise informatique interne.

La plateforme permet au client PME de choisir un pack de services parmi les 4 offres de CyberAudit & Solutions, de soumettre sa demande de prestation via un formulaire structuré, de recevoir immédiatement un accusé de réception par courriel, de suivre l'avancement de son dossier en temps réel, de consulter des rapports de vulnérabilités clairs et d'accéder à des modules de sensibilisation, dans un environnement sécurisé avec gestion des rôles et authentification JWT.

CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE ET DÉFINITION DES RÔLES

1. Réunion initiale : Présentation de l'équipe

Objectif de la réunion

La réunion initiale permet de créer une cohésion d'équipe, clarifier les rôles, définir les règles de collaboration et poser les bases d'une communication efficace sur les 8 semaines du projet.

Présentation des membres

Membre	Rôle	Points forts	Centres d'intérêt
Tommy JOUHANS	Front-End	Organisation, coordination, vision produit, React	UX design
James ROUSSEL	Back-End	Django, architecture BDD, API REST, sécurité système, Python	Infrastructure, sécurité réseau, automatisation

Attribution des rôles et justification

Membre	Rôle technique	Justification	Rôle de coordination
Tommy JOUHANS	Développeur Front-End	Maîtrise HTML, CSS, JavaScript et React	Valide les choix de design et les revues Front-End
James ROUSSEL	Développeur Back-End	Expertise architecture serveur, PostgreSQL, sécurité Django API, Celery	Valide les choix d'architecture et les revues Back-End

Règles de communication & collaboration

Outil	Usage	Fréquence
Discord	Communication quotidienne, canaux dédiés (#frontend, #backend, #général)	Tous les jours
GitHub	Versioning, branches par feature, Pull Requests avec revue de code obligatoire	À chaque développement et commits réguliers
Notion / Google Docs	Documentation technique, notes de réunion, suivi des tâches	Mis à jour après chaque session
Point hebdomadaire	Bilan semaine, blocages identifiés, planning semaine suivante	1 fois par semaine, soit 30 min minimum

Protocole de résolution des conflits

- Toute décision technique majeure se prend à deux après discussion sur Discord
- En cas de désaccord : les deux solutions sont prototypées sur une branche Git, Elles sont comparées sur 3 critères objectifs : performance, maintenabilité, délai de livraison estimé
- Sans consensus après 48h, le chef de projet a la décision finale sur les priorités produit
- Le référent technique a la décision finale sur les choix d'architecture Back-End

2. Répartition des tâches par semaine

La répartition s'appuie sur les rôles techniques de chacun tout en maintenant une collaboration étroite aux points d'intégration (API, tests, déploiement).

Sem.	Focus	Tommy JOUHANS (Front-End)	James ROUSSEL (Back-End)
S1	Conception	Wireframes Figma, User Stories, choix stack frontend, init README	Schéma BDD, modélisation des entités, choix des librairies sécurité
S2	Environnement	Init projet React, structure composants, config Tailwind CSS, .env.	Init Django, config PostgreSQL, structure apps, variables d'env.
S3	Auth & Sécurité	Pages Login/Register React, gestion tokens JWT côté client, routes protégées	Modèle User + rôles, endpoints auth JWT, hash mots de passe, rate limiting
S4	Core features 1	Formulaire demande d'audit, tableau de bord Client, affichage statuts	API CRUD demandes, validation inputs, protection anti-injection SQL, email accusé réception
S5	Core features 2	Tableau de bord Admin, affichage rapports, module formations	Génération rapports PDF, upload fichiers, endpoints formations
S6	Async & Performance	Affichage notifications, pagination UI, gestion erreurs côté client	Celery + Redis (emails, PDF async), pagination API, optimisation BDD
S7-10	Tests	Tests composants React, tests end-to-end, DOMPurify, tests UX utilisateurs (x3)	Tests unitaires Django, tests API Postman, vérification injections SQL/XSS
S11-12	Déploiement	Déploiement frontend (Vercel/Render), config domaine, slides soutenance	Déploiement backend + BDD, HTTPS SSL, documentation technique finale

3. Qu'est-ce qu'une partie prenante ?

Une partie prenante (stakeholder) est toute personne, groupe ou organisation affectée par un projet, pouvant l'influencer ou ayant un intérêt dans son résultat.

Type	Définition	Exemple dans notre projet
Partie prenante interne	Fait partie de l'organisation ou de l'équipe projet	Tommy JOUHANS, James ROUSSEL
Partie prenante externe	Hors de l'organisation, mais impactée ou influente	PME clientes, partenaires bancaires, organismes de certification
Partie prenante directe	Utilise ou est directement impactée par le projet	Utilisateurs de la plateforme (Admin CyberAudit, Client PME)
Partie prenante indirecte	Impactée de manière secondaire, sans usage direct	Employés des PME clientes, régulateurs RGPD
Partie prenante principale	Forte influence ET fort intérêt dans le projet	Équipe projet, jury Holberton, clients PME
Partie prenante secondaire	Influence ou intérêt modéré	Banques partenaires, fournisseurs IT, organismes ISO

4. Liste des parties prenantes : Rôles & Impacts

Partie prenante	Type	Rôle dans le projet	Impact	Influence
Tommy JOUHANS	Interne / Directe	Développeur Full-Stack, crée l'interface visible du site web	● Très élevé	● Très élevée
James ROUSSEL	Interne / Directe	Développeur Back-End, sécurité & BDD	● Très élevé	● Très élevée
Jury Holberton School	Interne / Directe	Évalue le projet, valide les compétences, délivre la certification	● Très élevé	● Élevée
CyberAudit & Solutions (Les Entrep')	Interne / Indirecte	Programme entrepreneurial, fournit le cadre pédagogique	● Élevé	● Modérée
PME / TPE clientes	Externe / Directe	Utilisateurs finaux — soumettent des demandes d'audit	● Très élevé	● Modérée
Admin CyberAudit	Externe / Directe	Gère les audits, génère les rapports quotidiennement	● Très élevé	● Élevée
Banques partenaires	Externe / Indirecte	Facilitent les paiements, financent les projets clients	● Modéré	● Faible
Organismes certification (ISO/RGPD)	Externe / Indirecte	Définissent les normes de conformité à respecter	● Élevé	● Modérée

5. Rôles des parties prenantes par phase

Chaque partie prenante joue un rôle différent selon la phase du projet. Ce tableau permet d'anticiper les interactions et d'impliquer les bonnes personnes au bon moment.

Phase 1 — Initiation (S1)

Partie prenante	Rôle pendant cette phase
Tommy + James	Définissent la vision du projet, les User Stories, l'architecture technique et le persona utilisateur
Jury Holberton	Valident la pertinence du projet et l'ambition technique
CyberAudit & Solutions (Les Entrep')	Fournissent le contexte business et la problématique cybersécurité PME

Phase 2 — Planification (S1-S2)

Partie prenante	Rôle pendant cette phase
Tommy + James	Répartissent les tâches, configurent les outils (Git, Discord, Notion)
PME clientes (personas)	Guident la conception des fonctionnalités via le profil persona identifié (Marie)

Phase 3 — Exécution (S2 à S6)

Partie prenante	Rôle pendant cette phase
Tommy JOUHANS	Développe le frontend React, les pages et composants, intègre l'API et les formulaires de pack
James ROUSSEL	Développe les modèles Django, les endpoints API, la sécurité, la BDD et les emails d'accusé de réception
Fournisseurs IT	Fournissent les outils et librairies de sécurité utilisées dans le projet

Phase 4 — Surveillance & Contrôle (S7)

Partie prenante	Rôle pendant cette phase
Tommy + James	Tests croisés, correction des bugs, validation des scénarios utilisateur et tests UX (x3)
Organismes RGPD/ISO	Référentiel de conformité — les normes guident les critères de validation

Phase 5 — Clôture & Déploiement (S8)

Partie prenante	Rôle pendant cette phase
Tommy + James	Déploient le site internet, rédigent la documentation, préparent la soutenance
Jury Holberton	Évaluent le projet déployé, posent des questions techniques et business
PME clientes (démon)	Scénario de démonstration utilisé pendant la soutenance — formulaire de pack + accusé de réception

6. Matrice RACI : Attribution des responsabilités

Tâche	Tommy Front-End	James Back-End	Jury Holberton	CyberAudit & Sol.	PME Cliente
Wireframes & maquettes	R	C	I	C	I
Schéma base de données	C	R	I	I	-
Architecture technique globale	A	R	I	I	-
Système d'authentification JWT	C	R	I	-	-
Pages Login/Register (React)	R	C	I	-	-
API REST — Demandes d'audit	C	R	I	-	C
Dashboard Client & Admin (React)	R	C	I	-	C
Génération rapports PDF	C	R	I	-	A
Tâches asynchrones (Celery)	I	R	I	-	-
Protection XSS (DOMPurify)	R	C	I	-	-
Protection anti-injection SQL	C	R	I	-	-
Tests unitaires & API	R	R	I	-	-
Déploiement production	R	R	I	I	I
Documentation & Soutenance	R	R	I	C	I

R = Responsable A = Approbateur C = Consulté I = Informé

7. Conclusion : Pourquoi analyser les parties prenantes ?

Bénéfice	Application concrète dans notre projet
Anticiper les attentes	Le jury attend une application déployée et sécurisée : nous planifions S8 pour le déploiement et les tests de sécurité en S7
Gérer les risques relationnels	Règles de communication claires sur Discord évitent les incompréhensions et blocages
Prioriser les fonctionnalités	Les besoins des PME clientes (persona Marie) guident le backlog : choix de pack, accusé de réception, rapport, formation
Clarifier les responsabilités	La matrice RACI évite les doublons de travail et les zones de flou entre Tommy et James
Assurer la conformité	Les organismes RGPD/ISO guident nos choix de sécurité même s'ils ne sont pas utilisateurs directs

En résumé, analyser les parties prenantes ne se limite pas à lister des noms : c'est un outil stratégique qui aligne l'équipe sur ce qui compte vraiment pour chaque acteur du projet.

BRAINSTORMING & ÉVALUATION DES IDÉES

1. Séance de brainstorming : 3 techniques clés

L'équipe a mené des recherches individuelles puis une séance collective structurée. Trois techniques ont été combinées pour maximiser la créativité.

Technique 1 — Cartographie mentale

Visualiser toutes les idées autour d'un nœud central et explorer leurs connexions naturelles.

 Audit	 Protection	 Formation	 Incident
- Détection failles - Analyse risques EBIOS - Rapport vulnérabilités	- SOC 24/7 - MFA & gestion accès - Sauvegarde cloud	- Anti-phishing - Sensibilisation équipes - Bonnes pratiques	- Réponse rapide - Restauration données - Gestion de crise

Technique 2 — Questions « Comment pourrions-nous ? »

? Question posée	💡 Piste d'idée générée
... aider une PME sans équipe IT à détecter ses failles ?	Plateforme SaaS clé en main avec tableau de bord simple
... rendre la cybersécurité financièrement accessible ?	Abonnement mensuel modulable selon la taille de l'entreprise
... sensibiliser les employés sans les ennuyer ?	Micro-formations gamifiées et simulations anti-phishing interactives
... prouver la valeur d'un audit à un dirigeant sceptique ?	Rapport visuel avec score de sécurité et résumé exécutif en clair
... surveiller en continu sans infrastructure coûteuse ?	SOC externalisé via abonnement avec alertes en temps réel

Technique 3 — Analyse des 5 Pourquoi

Niveau	Question / Réponse
Problème	Les PME se font pirater et perdent des données critiques
Pourquoi 1	Parce qu'elles n'ont pas de protection informatique en place
Pourquoi 2	Parce qu'elles n'ont pas d'équipe IT dédiée (45% des cas — Source : ANSSI « Panorama de la cybermenace » 2023)
Pourquoi 3	Parce que recruter un expert cybersécurité coûte 50 000 €/an (Source : Baromètre APEC 2023)
Pourquoi 4	Parce qu'il n'existe pas de solution abordable et simple pour leur taille
Pourquoi 5 : Cause racine	Le marché ne propose que des outils complexes conçus pour les grandes entreprises
☒ Solution	Créer une plateforme tout-en-un, simple, abordable, conçue spécifiquement pour les PME/TPE

2. Méthode SCAMPER : Idéation appliquée au projet

SCAMPER explore 7 angles d'innovation à partir d'une solution existante. Nous partons d'un outil d'audit cybersécurité classique pour imaginer notre plateforme différenciante.

Principe	Question posée	Application CyberAudit & Solutions
Substituer	Que peut-on remplacer ?	Remplacer consultants on-site coûteux par une SaaS accessible 24/7
Combiner	Que peut-on combiner ?	Audit + surveillance SOC + formation en un seul abonnement tout-en-un
Adapter	Qu'adapter d'un autre secteur ?	Modèle télémédecine : diagnostic à distance + rapport + suivi, appliqué à la sécurité IT
Modifier	Qu'agrandir ou réduire ?	Réduire la complexité des rapports, vulgariser le jargon pour les dirigeants non-techniques
Utiliser autrement	Utiliser différemment ?	Rapport d'audit = outil commercial pour prouver la conformité RGPD aux partenaires
Éliminer	Que supprimer ?	Supprimer les longs PDF illisibles → remplacer par un dashboard visuel avec score de sécurité
Réarranger	Inverser le processus ?	Alertes proactives : l'expert détecte une faille et contacte le client en premier

Brainwriting : Idées individuelles avant la discussion collective

Tommy JOUHANS — Idées individuelles	James ROUSSEL — Idées individuelles
• Dashboard UX simple pour dirigeants non-tech • Score de sécurité visuel (type note énergétique) • Parcours de formation anti-phishing interactif • Notifications push en cas d'alerte critique • Assistant de démarrage (onboarding) pour PME • Design responsive pour accès terrain • Barre de progression pour le cycle de vie de l'audit • Niveaux de risque codés par couleur dans le dashboard	• Architecture API REST sécurisée et scalable • Tâches asynchrones pour la génération de rapports • Analyse EBIOS / ISO 27005 intégrée dans les audits • Logs d'audit immuables pour preuves RGPD • Rate limiting et protection contre le brute-force • Pipeline de notifications email via Celery • Système de rôles avec permissions granulaires • Injection automatique d'en-têtes de sécurité (HSTS, CSP)

3. Liste des idées & classement

Après brainstorming, 5 idées principales ont émergé. Chaque idée est notée de 1 à 5 sur 4 critères. Score maximum = 20.

Idee de projet	Faisabilité	Impact	Adéquation	Scalabilité	Score	Décision
☒ Plateforme gestion audits PME	5	5	5	4	19/20	☒ RETENU
App mobile détection phishing	3	4	3	4	14/20	⚡ Module V2
Outil formation gamifiée	4	3	3	3	13/20	📦 Intégré
Dashboard SOC monitoring réseau	2	4	3	4	13/20	⌚ V2
Marketplace de consultants	2	3	2	5	12/20	✗ Écarté

Brainstorming inversé — Valider le choix par l'absurde

Au lieu de chercher comment résoudre le problème, on cherche comment l'aggraver, puis on inverse les réponses.

✗ Comment AGGRAVER le problème ?	☒ Solution déduite (inversée)
Interface tellement complexe que les PME abandonnent	→ UX prioritaire : design simple, 3 clics max, labels en langage courant
Rapports illisibles remplis de jargon technique	→ Résumé exécutif en haut de chaque rapport, vulgarisé pour le dirigeant
Ne jamais informer le client de l'avancement de sa demande	→ Notifications courriel automatiques + accusé de réception dès la soumission
Formulaire de demande d'audit sans choix de service	→ Formulaire structuré avec sélection de pack parmi les 4 services proposés
Un seul admin qui gère tout sans déléguer	→ Système de rôles granulaire avec permissions modulables

4. Analyse SWOT de l'idée retenue

🛡️ FORCES - Solution tout-en-un (audit + SOC + formation) - Stack technique maîtrisée par l'équipe - Réactivité 24/7 avec surveillance continue - Adapté aux petites structures sans IT interne - Pédagogie intégrée, jargon vulgarisé	⚠️ FAIBLESSES - Notoriété nulle au démarrage - Équipe de 2 personnes, charge élevée - Complexité RGPD/ISO peut freiner certains clients - Recrutement d'experts en cybersécurité difficile à terme
🚀 OPPORTUNITÉS - Hausse constante des cyberattaques sur les PME - Obligation légale RGPD + directive NIS2 (Source : ENISA 2023) - Digitalisation massive des PME et collectivités - Pénurie de talents → demande d'externalisation (Source : Baromètre CESIN 2023) - Manque de solutions accessibles sur le marché	🔴 MENACES - Concurrence : Cybermalveillance.gouv.fr, Vaadata, Mailinblack - Évolution rapide des menaces, veille permanente - Risques juridiques si faille non détectée - Méfiance des PME envers les solutions cloud

SÉLECTION & DÉFINITION DU MVP FINAL

1. Fiche de définition du MVP final

Problème identifié

● Problème

45% des PME/TPE françaises ne disposent d'aucune équipe informatique interne (Source : ANSSI « Panorama de la cybermenace » 2023). Elles sont exposées à des cyberattaques de plus en plus fréquentes (ransomware, phishing, fuite de données) mais n'ont ni les compétences ni les outils pour s'en protéger. Les solutions existantes sont conçues pour les grandes entreprises : trop complexes, trop coûteuses, inaccessibles. Résultat : les PME subissent des attaques évitables, perdent des données critiques et risquent des sanctions RGPD lourdes (jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel).

Solution apportée

☑ Solution

Une plateforme web full-stack de CyberAudit & Solutions connectant les PME avec des experts en cybersécurité. Elle permet de soumettre une demande d'audit en quelques clics, de suivre l'avancement en temps réel, de consulter un rapport de vulnérabilités clair et vulgarisé, et d'accéder à des modules de sensibilisation, dans un environnement sécurisé avec authentification JWT.

Parcours client : Formulaire de demande de prestation avec choix de pack

Le client PME accède à la plateforme et soumet sa demande en 3 étapes simples. À l'étape 2, il choisit l'un des 4 packs de services proposés par CyberAudit & Solutions.

Étape	Description du parcours client																				
1	Connexion & identification Le client se connecte avec ses identifiants JWT (ou crée un compte). La plateforme détecte son rôle "Client PME" et redirige vers le tableau de bord client.																				
2	Sélection du pack de services Le client remplit le formulaire de demande et choisit parmi les 4 packs proposés :																				
	<table><tr><th>Pack</th><th>Services inclus</th><th>Pour qui ?</th><th>Périmètre</th></tr><tr><td> Pack Audit</td><td>Audit & analyse des risques (EBIOS RM)</td><td>PME débutantes en cybersécurité</td><td>Diagnostic initial, rapport de vulnérabilités</td></tr><tr><td> Pack Sécurité</td><td>Audit + Gestion des incidents & correction des failles</td><td>PME ayant subi un incident</td><td>Audit + remédiation des failles détectées</td></tr><tr><td> Pack Protection</td><td>Audit + Protection des systèmes & surveillance SOC 24/7</td><td>PME avec données sensibles</td><td>Audit + surveillance continue & alertes temps réel</td></tr><tr><td> Pack Premium</td><td>Audit + Incidents + SOC + Sensibilisation des équipes</td><td>PME voulant une couverture complète</td><td>Solution tout-en-un, la plus complète</td></tr></table>	Pack	Services inclus	Pour qui ?	Périmètre	 Pack Audit	Audit & analyse des risques (EBIOS RM)	PME débutantes en cybersécurité	Diagnostic initial, rapport de vulnérabilités	 Pack Sécurité	Audit + Gestion des incidents & correction des failles	PME ayant subi un incident	Audit + remédiation des failles détectées	 Pack Protection	Audit + Protection des systèmes & surveillance SOC 24/7	PME avec données sensibles	Audit + surveillance continue & alertes temps réel	 Pack Premium	Audit + Incidents + SOC + Sensibilisation des équipes	PME voulant une couverture complète	Solution tout-en-un, la plus complète
	Pack	Services inclus	Pour qui ?	Périmètre																	
	 Pack Audit	Audit & analyse des risques (EBIOS RM)	PME débutantes en cybersécurité	Diagnostic initial, rapport de vulnérabilités																	
	 Pack Sécurité	Audit + Gestion des incidents & correction des failles	PME ayant subi un incident	Audit + remédiation des failles détectées																	
 Pack Protection	Audit + Protection des systèmes & surveillance SOC 24/7	PME avec données sensibles	Audit + surveillance continue & alertes temps réel																		
 Pack Premium	Audit + Incidents + SOC + Sensibilisation des équipes	PME voulant une couverture complète	Solution tout-en-un, la plus complète																		
3	Soumission & accusé de réception automatique Le client valide le formulaire. Le système envoie automatiquement un email d'accusé de réception contenant :																				
	• Le récapitulatif de la demande (pack choisi, services, date de soumission) • Le numéro de dossier unique généré automatiquement • Le délai estimé de traitement selon le pack sélectionné • Un lien vers son tableau de bord pour suivre le statut en temps réel																				

Vue administrateur : Consultation et traitement des demandes

L'administrateur CyberAudit accède à son tableau de bord avec la liste complète des demandes clients.

Fonctionnalité Admin	Description	Détail technique
Consultation des demandes	Liste paginée de toutes les demandes classées par statut et date	Filtres : statut, pack, date, client : tri ascendant/descendant
Détail d'une demande	Fiche complète : informations client, pack choisi, description du besoin	Accès depuis le tableau de bord : bouton "Voir le détail"
Changement de statut	Admin passe la demande du client. En attente → En cours → Terminé → Archivé	Notification email automatique au client à chaque changement
Génération du rapport	Admin génère et joint le rapport PDF après traitement de l'audit	Rapport téléchargeable par le client depuis son dashboard
Historique & traçabilité	Logs immuables de toutes les actions sur le dossier	Conformité RGPD : horodatage, auteur de chaque action

Modèle de courriel d'accusé de réception (Celery async)

Objet : [CyberAudit & Solutions] Confirmation de votre demande — Dossier N° {id}

Bonjour {prénom} {nom},

Nous avons bien reçu votre demande de prestation de cybersécurité. Voici le récapitulatif :

- Pack sélectionné : {pack_name}
- Services inclus : {services_list}
- Date de soumission : {date}
- Numéro de dossier : {dossier_id}
- Délai estimé : {delai_estime}

Vous pouvez suivre l'avancement de votre dossier en vous connectant à votre espace client.

Notre équipe vous contactera dans les meilleurs délais.

L'équipe CyberAudit & Solutions

Persona utilisateur : Marie, dirigeante PME

Persona

Marie, 45 ans, gérante d'un cabinet comptable de 12 personnes à Dijon. Elle utilise Excel et Gmail au quotidien mais n'a aucune notion informatique. Elle a récemment reçu un email de phishing et s'inquiète d'une fuite de données client. Elle a récemment reçu un email de phishing et s'inquiète d'une fuite de données client. Elle choisit une prestation de cyberAudit & Solution, soumet sa demande et reçoit immédiatement un email de confirmation afin qu'un ingénieur en cybersécurité intervienne en toute sécurité.

Public cible & utilisateurs

Profil	Description	Besoins principaux
Client PME/TPE	Dirigeant d'une PME < 50 salariés, sans expert IT dédié	Choix de pack simple, accusé de réception immédiat, suivi en temps réel pour un diagnostic clair, solution clé en main, conformité RGPD, sérénité
Admin CyberAudit	Expert cybersécurité qui traite les demandes et génère les rapports	Interface de gestion efficace, génération automatique de rapports PDF
Collectivités & associations	Mairies, écoles, associations exposées sans équipe IT	Accompagnement pédagogique, tarifs accessibles, simplicité d'usage

2. Objectifs SMART du MVP

Les objectifs SMART permettent de définir des cibles claires, mesurables et atteignables, vérifiables en soutenance.

Objectif SMART n°1 : Auth & Rôles

Auth & Rôles	
Spécifique	Développer un système d'authentification avec 2 rôles distincts (Admin CyberAudit / Client PME), protégeant toutes les routes sensibles
Mesurable	100% des routes API testées et sécurisées, vérifiable via tests Postman en S7
Atteignable	Stack SimpleJWT + Django Permissions maîtrisée : 1 semaine allouée (S3)
Pertinent	Prérequis indispensable : sans authentification, aucune autre fonctionnalité ne peut être livrée
Temporel	Livré et validé à la fin de la semaine 3

Objectif SMART n°2 : Formulaire de prestation avec choix de pack & accusé de réception

Formulaire de prestation avec choix de pack & accusé de réception	
Spécifique	Permettre à un client PME de soumettre une demande en choisissant parmi 4 packs de services, et recevoir automatiquement un email d'accusé de réception pour faciliter l'intervention d'un expert en cybersécurité
Mesurable	4 packs sélectionnables, email Celery envoyé en < 30 secondes : validé sur 5 scénarios de test en S4
Atteignable	Django REST Framework + React Form + Celery + SimpleJWT: réalisable en 2 semaines (S3-S4)
Pertinent	C'est le cœur du produit : le formulaire de pack ET l'accusé de réception constituent la valeur immédiate pour le client
Temporel	Livré et démo-able à la fin de la semaine 4

Objectif SMART n°3 : Déploiement & sécurité en production

Déploiement & sécurité en production	
Spécifique	Déployer l'application avec HTTPS, protection anti-XSS (DOMPurify) et anti-injection SQL (ORM Django) validées
Mesurable	Application accessible via URL publique, tests de sécurité manuels réussis (XSS, injection, brute-force)
Atteignable	Railway/Render + Let's Encrypt, déploiement documenté, faisable en S8
Pertinent	Projet cybersécurité : le jury attend une application sécurisée ET déployée, non négociable
Temporel	Livré et accessible en ligne avant la soutenance finale (fin semaine 8)

Objectif SMART n°4 : Expérience utilisateur (NOUVEAU)

Expérience utilisateur (NOUVEAU)	
Spécifique	Un utilisateur non-technicien (persona : Marie) doit pouvoir choisir un pack et soumettre une demande d'audit
Mesurable	Tâche réalisée en moins de 3 minutes : validé par 3 tests utilisateurs en S7
Atteignable	Maquettes Figma validées en S1, formulaire de pack simplifié en S4
Pertinent	Si l'interface est inutilisable, aucune PME n'adoptera la plateforme quelle que soit sa qualité technique
Temporel	Tests utilisateurs conduits et résultats documentés avant la fin de la semaine 7

3. Périmètre du projet (Scope)

Le périmètre définit clairement ce que le MVP réalisera et ce qu'il ne réalisera pas, protégeant l'équipe du scope creep.

☑ DANS LE PÉRIMÈTRE — 8 semaines	✗ HORS PÉRIMÈTRE — Version 2
Authentification & Sécurité ✓ Inscription, connexion avec JWT ✓ Gestion de 2 rôles (Admin / Client) ✓ Protection routes & headers HTTP ✓ Hash mots de passe + rate limiting Formulaire & Demandes ✓ Formulaire avec sélection de 4 packs de services ✓ Email d'accusé de réception automatique (Celery) ✓ Tableau de bord Admin : consultation et gestion des demandes ✓ Tableau de bord Client : suivi des statuts en temps réel ✓ Génération de rapports PDF ✓ Module de sensibilisation / formations Technique & Déploiement ✓ API REST sécurisée (Django REST Framework) ✓ BDD PostgreSQL avec index de performance ✓ Protection XSS (DOMPurify) + anti-SQL ✓ Déploiement cloud avec HTTPS ✓ Documentation technique et README	Fonctionnalités avancées V2 ✗ SOC temps réel (WebSocket) ✗ Score de sécurité automatique IA ✗ Application mobile (iOS / Android) ✗ Modules de formation gamifiés ✗ Comparaison sectorielle des scores ✗ Marketplace de consultants ✗ Intégration OAuth2 (Google / LinkedIn) ✗ API publique pour partenaires Hors contraintes du projet ✗ Système de paiement en ligne ✗ Support multi-langues (i18n) ✗ Tableaux de bord analytiques avancés ✗ Intégration outils tiers (Jira, Slack) ✗ Chiffrement bout-en-bout des messages ✗ Mode hors-ligne (PWA)

4. Étude de faisabilité — 5 dimensions

L'étude de faisabilité vérifie avant de coder que le projet est réalisable. Elle évite de s'engager dans un projet non viable.

Faisabilité Technique

Critère	Évaluation	Verdict
Stack maîtrisée	Django, React, PostgreSQL (compétences Holberton déjà acquises)	☑ OK
Librairies disponibles	SimpleJWT, DRF, Celery, DOMPurify — toutes open-source et documentées	☑ OK
Complexité projet	Faisable en 8 semaines avec bonne répartition des tâches	☑ OK
Infrastructure déploiement	Railway/Render — gratuit pour projets étudiants, HTTPS automatique	☑ OK

Faisabilité Financière

Critère	Évaluation	Verdict
Coût développement	Projet étudiant : coût = temps (0€ monétaire)	☑ OK
Coût hébergement	Railway Free Tier ou Render Free : 0€ pour la démo portfolio	☑ OK
Outils et librairies	100% open-source : Django, React, PostgreSQL, Celery, Redis	☑ OK

Faisabilité du Marché

Critère	Évaluation	Verdict
Besoin identifié	Étude de marché : 45% des PME sans IT, cyberattaques en hausse (ANSSI 2023)	☑ Fort
Cible définie	PME/TPE < 50 salariés, collectivités locales, cabinets spécialisés	☑ Claire
Concurrence	Offres existantes (Cybermalveillance, Vaadata) trop complexes ou coûteuses	🌀 Opportunité

Faisabilité Opérationnelle

Critère	Évaluation	Verdict
Équipe disponible	2 développeurs sur 8 semaines — planning défini, rôles clairs	☑ OK
Processus de travail	Git + Discord + Notion + points hebdo — workflow structuré	☑ OK
Périmètre atteignable	MVP fonctionnel volontairement limité pour tenir le planning	☑ OK

Faisabilité Juridique

Critère	Évaluation	Verdict
Conformité RGPD	Données chiffrées, hachage mots de passe, droit à l'effacement prévu	☑ Prévu
Propriété intellectuelle	Stack open-source sous licences permissives (MIT, BSD, Apache)	☑ OK
Contexte réglementaire	Directive NIS2 et RGPD renforcent la légitimité et l'urgence du produit	☑ Favorable

☑ VERDICT GLOBAL : PROJET FAISABLE SUR LES 5 DIMENSIONS

Toutes les conditions sont réunies pour lancer le développement dès la semaine 1.

E8F5E9

5. Produit Minimum Viable (MVP)

Le MVP est la version la plus simple du produit qui apporte de la valeur réelle à l'utilisateur et permet de valider les hypothèses clés.

☑ DANS LE MVP — 8 semaines	⌚ HORS MVP — Version 2
✓ Inscription / Connexion JWT (2 rôles) ✓ Formulaire demande d'audit avec sélection de pack (4 packs) ✓ Email d'accusé de réception automatique (Celery) ✓ Tableau de bord Client (suivi statuts) ✓ Tableau de bord Admin (consultation & gestion des demandes) ✓ Génération rapport PDF basique ✓ Notifications par email (Celery async) ✓ Module de formations (liste + contenu) ✓ Déploiement HTTPS en production	✗ SOC temps réel (WebSocket) ✗ Score de sécurité automatique ✗ Modules de formation gamifiés ✗ Application mobile ✗ Comparaison sectorielle des scores ✗ Marketplace de consultants ✗ Intégration OAuth2 (Google/LinkedIn) ✗ API publique pour partenaires

Hypothèse principale à valider avec le MVP

« Une PME sans expertise IT est prête à utiliser une plateforme web simple pour choisir un pack de services cybersécurité, soumettre une demande d'audit, recevoir un accusé de réception et suivre son dossier — sans avoir besoin d'un consultant sur site. »

Idéation en escalier — Comment on est arrivé au MVP

Chaque étape s'appuie sur la précédente et l'enrichit progressivement, comme des marches.

Étape	Idée construite progressivement
1	Formulaire simple de signalement de problème IT
2	+ Système de tickets avec suivi de statut (Admin / Client)
3	+ Choix du type de prestation parmi les 4 services de CyberAudit & Solutions
4	+ Sélection d'un pack (Audit / Sécurité / Protection / Premium) avec récapitulatif
5	+ Email d'accusé de réception automatique avec numéro de dossier
6	+ Analyse des risques attachée à chaque demande d'audit
7	+ Rapport PDF généré automatiquement après analyse
8	☒ + Dashboard de suivi + Module formation + Alertes email = MVP COMPLET

Critères de succès du MVP — Soutenance

Critère de succès	Responsable	Semaine cible	Statut
Application déployée en ligne avec HTTPS	James + Tommy	S8	☒ Cible S8
2 rôles opérationnels (Admin + Client)	James	S3	☒ Cible S3
Formulaire de pack avec 4 choix de services	Tommy + James	S4	☒ Cible S4
Email d'accusé de réception envoyé automatiquement	James	S4	☒ Cible S4
Admin peut consulter et modifier une demande	James + Tommy	S4	☒ Cible S4
Scénario démo complet en soutenance	Tommy	S8	☒ Cible S8
1 rapport PDF généré depuis l'interface	James	S5	☒ Cible S5
Tests de sécurité XSS + injection validés	James + Tommy	S7	☒ Cible S7
Tests UX : tâche < 3 min (x3 utilisateurs)	Tommy	S7	☒ Cible S7

6. Identification des risques & mesures d'atténuation

Niveau	Risque identifié	Impact /5	Probabilité /5	Mesure d'atténuation
● Élevé	Mauvaise estimation du temps — fonctionnalités non livrées en S8	5	4	Prioriser le MVP strict dès S1, découper en tâches journalières, revue hebdomadaire du backlog
● Élevé	Blocage technique sur Celery/Redis — emails non fonctionnels	4	3	Réserver S6 entière à l'async, documenter la config, tutoriels identifiés en avance
● Élevé	Conflit de merge Git — perte de code ou régression	4	3	Convention de branches stricte, PR obligatoires avec revue croisée
● Modéré	Manque d'expérience sur le déploiement cloud	3	3	Planifier une session de déploiement test dès S6, ne pas attendre S8
● Modéré	Interface trop complexe pour les utilisateurs non-techniques	3	2	Maquettes Figma validées en S1, tests utilisateurs avec persona en S7
● Modéré	Faible de sécurité non détectée avant la soutenance	4	2	Tests de sécurité dédiés en S7 (XSS, injection SQL, brute-force login)
● Faible	Problème d'hébergement le jour de la soutenance	5	1	Backup local fonctionnel (localhost) + captures d'écran de la démo
● Faible	Changement de périmètre en cours de projet (scope creep)	3	2	Document de périmètre signé en S1, toute modification passe par une décision formelle

7. Charte de projet : Synthèse

Section 1 : Résumé, Objectif & Critères de succès

Champ	Contenu
Nom du projet	CyberAudit & Solutions : Plateforme web de gestion d'audits cybersécurité
Objectif principal	Livrer un MVP fonctionnel et sécurisé permettant à des PME de soumettre et suivre des audits cybersécurité
Commanditaire	Holberton School Dijon et CyberAudit & Solutions (Les Entrep' « programme entrepreneuriat »)
Critères de succès	App déployée HTTPS + 2 rôles fonctionnels + rapport PDF généré + tests sécu validés + UX validée + démo en soutenance

Section 2 : Périmètre & Calendrier

Sem.	Livrable principal	Propriétaire
S1	Wireframes, schéma BDD, persona, charte projet signée	Tommy + James
S2	Environnement Django + React + PostgreSQL opérationnel	Tommy + James
S3	Auth JWT fonctionnelle : 2 rôles sécurisés	James (back) + Tommy (front)
S4	CRUD demandes d'audit + dashboards Admin/Client	James (API) + Tommy (UI)
S5	Rapports PDF + module formations + notifications	James (PDF) + Tommy (UI)
S6	Tâches async Celery + pagination + optimisation BDD	James principalement
S7-10	Tests complets : sécurité, API, end-to-end, tests UX utilisateurs (x3)	Tommy + James
S11-12	Déploiement HTTPS + documentation + slides soutenance	Tommy + James

Section 3 : Ressources, Coûts & Budget

Ressource	Détail	Coût
Équipe développement	Tommy JOUHANS + James ROUSSEL	0€ (projet étudiant)
Hébergement backend + BDD	Railway Free Tier	0€
Hébergement frontend	Vercel ou Render Free	0€
Stack technique	Django, React, PostgreSQL, Celery, Redis	0€ (open-source)
Outils collaboration	GitHub, Discord, Notion, Figma	0€ (plans gratuits)
TOTAL BUDGET	Projet 100% gratuit	0€